



**MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO,
RURAL Y AGUA**

ATLAS VIRTUAL DE BIOECONOMÍA EN BOLIVIA

MANUAL DE USUARIO

1. INTRODUCCION

El Atlas Virtual de Bioeconomía en Bolivia es una plataforma digital interactiva desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta herramienta ha sido concebida como un instrumento de referencia nacional para sistematizar, visualizar y difundir información estratégica sobre la bioeconomía en el territorio boliviano.

Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, albergando ecosistemas únicos que van desde la Amazonia hasta el Altiplano, pasando por los Valles, el Chaco, la Chiquitania, las Llanuras y los Yungas. Esta riqueza biológica, combinada con el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, constituye la base del modelo de desarrollo bioecológico que esta plataforma busca promover.

La bioeconomía es un modelo de desarrollo que promueve el uso sostenible de los recursos biológicos para generar alimentos, productos y servicios, integrando conocimiento, innovación y tecnología, con el objetivo de lograr un equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental. En Bolivia, este modelo se sustenta en la biodiversidad del país y en los saberes ancestrales de sus pueblos, permitiendo transformar sistemas productivos hacia modelos más resilientes, inclusivos y sostenibles.

Propósito de este Manual

El presente Manual de Usuario tiene como objetivo orientar a los distintos tipos de usuarios, incluyendo, investigadores, tomadores de decisión, comunidades y público en general, en el uso eficiente y aprovechamiento máximo de todas las funcionalidades que ofrece el Atlas Virtual de Bioeconomía en Bolivia. Este documento describe cada sección de la plataforma, sus herramientas interactivas y los contenidos disponibles.

La plataforma se organiza en cinco secciones principales: **Inicio**, **Explorador**, **Catalogo**, **Recursos y Quienes Somos**, cada una con funciones específicas que permiten explorar la dimensión territorial, productiva y documental de la bioeconomía boliviana.

2. PANTALLA DE INICIO

2.1 Descripción General

La pantalla de Inicio es el punto de entrada a la plataforma y ofrece al usuario una visión panorámica de la bioeconomía en Bolivia. Al ingresar al sitio web:

(<https://atlas-bioeconomia.vercel.app/>)

el usuario es recibido con información general, estadísticas clave y una invitación a explorar el mapa interactivo.

Figura 1: Pantalla de inicio



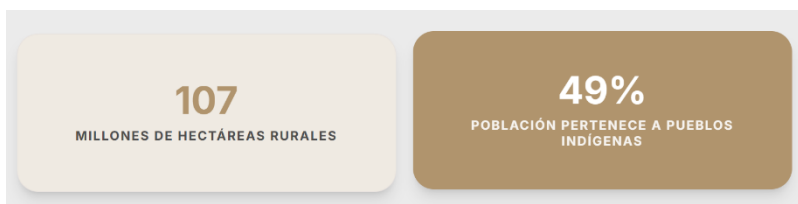
Fuente: Elaboración propia

2.2 Contenido de la Página de Inicio

Datos Estadísticos Destacados

La página de inicio muestra dos indicadores fundamentales de Bolivia como país megadiverso:

Indicador	Descripción
107 millones de hectáreas rurales	Superficie rural del territorio boliviano aprovechable para la bioeconomía
49% de la población	Porcentaje de la población perteneciente a pueblos indígenas originarios



Bolivia: País Megadiverso

La plataforma destaca que Bolivia se encuentra entre los 15 países con mayor biodiversidad del mundo, albergando una diversidad excepcional de ecosistemas y especies. Se presentan las siete macrorregiones estratégicas del país:

- Amazonia
- Altiplano
- Valles
- Chaco
- Chiquitana
- Llanuras y Sabanas
- Yungas

Figura 2: Bolivia: País megadiverso



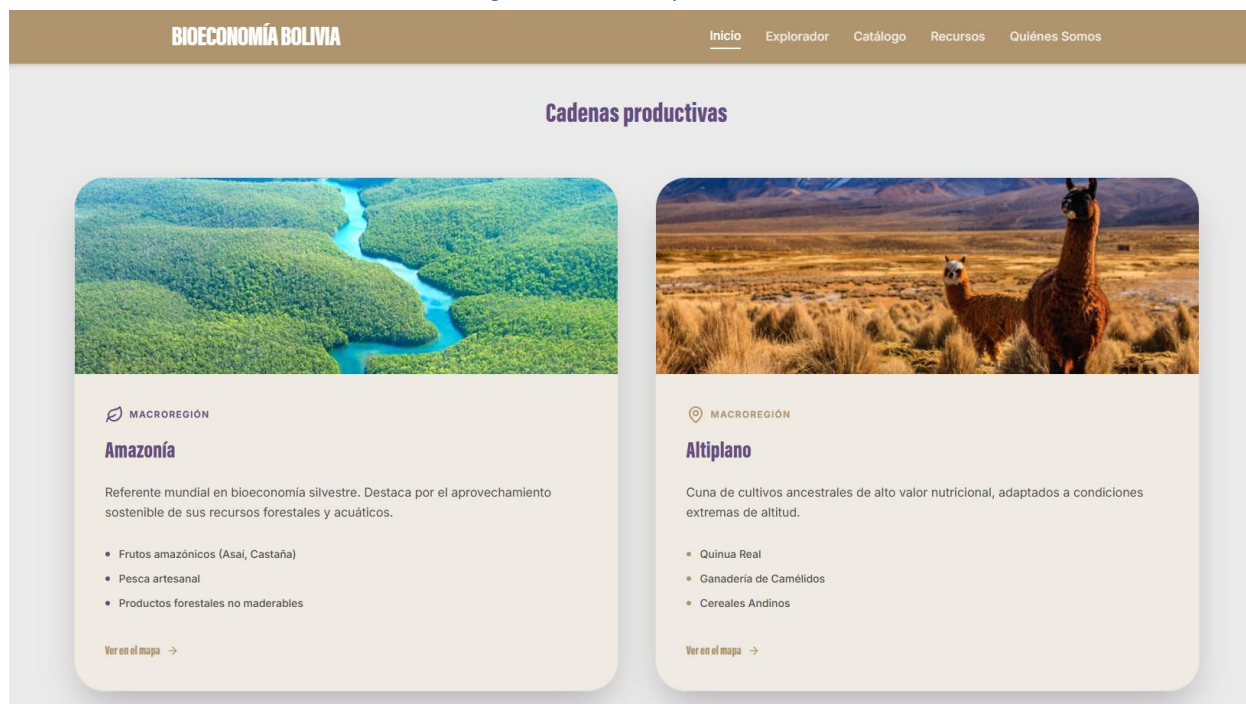
Fuente: Elaboración propia

Cadenas Productivas por Macrorregión

La página de inicio incluye tarjetas informativas sobre las principales cadenas productivas de cada macrorregión. A continuación se describen las dos macrorregiones priorizadas en la plataforma:

Macrorregion Amazonia	Macrorregion Altiplano
Frutos amazónicos (Asai, Castaña)	Quinua Real
Pesca artesanal	Ganadería de Camelidos
Productos forestales no maderables	Cereales Andinos

Figura 3: Cadenas productivas



Fuente: Elaboración propia

Respaldo Institucional

La sección final de la página de inicio presenta el respaldo institucional de la plataforma, destacando el rol del Ministerio Desarrollo Productivo, Rural y Agua como impulsora principal y el apoyo de la FAO. Además, se listan las instituciones y organizaciones aliadas que colaboran con el proyecto.

Figura 4: Respaldo institucional

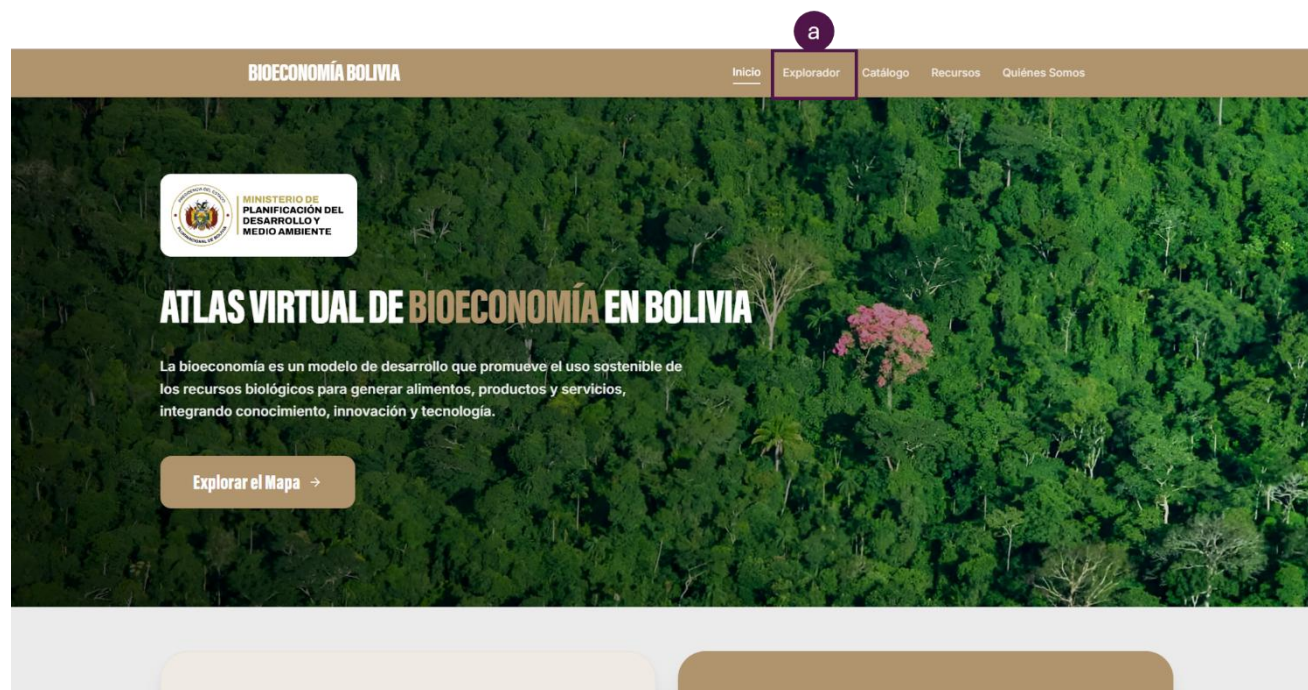


Fuente: Elaboración propia

Botón de Acceso al Explorador ^a

En la página de inicio se encuentra el botón Explorar el Mapa, que redirige directamente al módulo Explorador Geográfico, facilitando la navegación rápida hacia la visualización espacial de la información.

Figura 5: Boton al explorador



Fuente: Elaboración propia

3. MODULO: EXPLORADOR GEOGRÁFICO

3.1 Descripción General

El módulo Explorador es el componente central de la plataforma y permite visualizar información espacial de las macrorregiones de Bolivia a través de capas cartográficas interactivas. Es una herramienta diseñada para el análisis territorial de la bioeconomía, integrando datos geográficos, sociales y ambientales en un entorno de Sistema de Información Geográfica (SIG) accesible desde el navegador web.

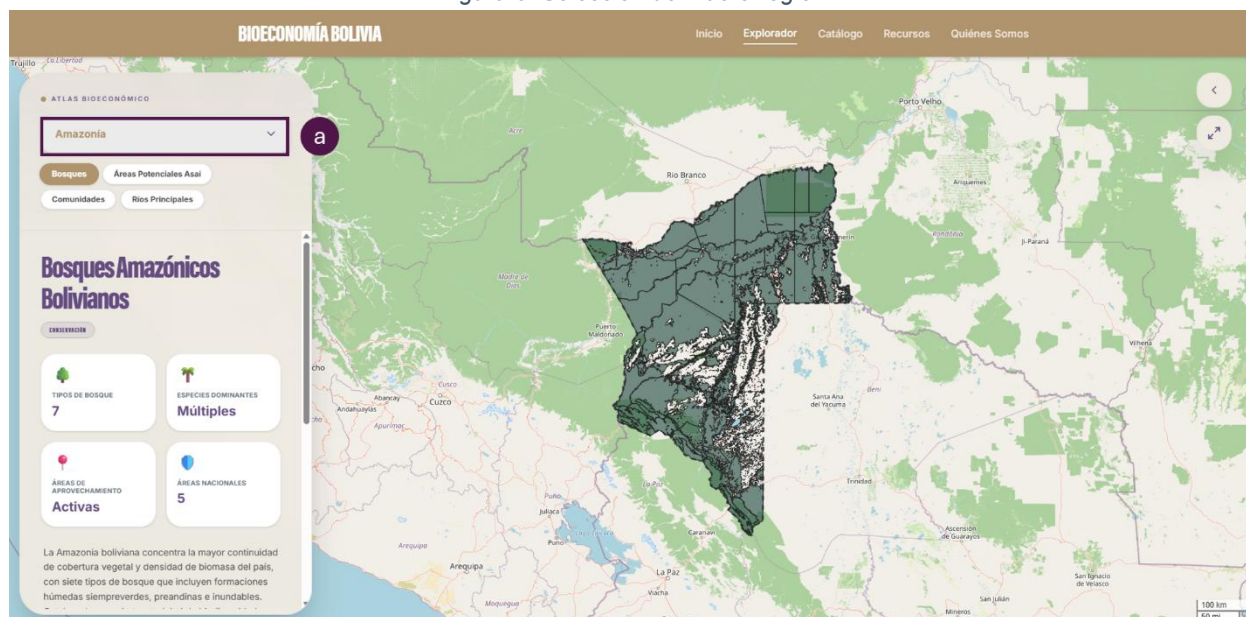
3.2 Selección de Macrorregión

Al ingresar al Explorador, el usuario dispone de un botón de selección ubicado en el panel izquierdo de la pantalla. Este botón permite elegir la macrorregión que se desea visualizar. Las opciones disponibles son:

- Amazonia
- Altiplano

Una vez seleccionada la macrorregión, el mapa central se actualiza automáticamente para mostrar las capas de información espacial correspondientes a dicha región.

Figura 6: Selección de Macrorregión



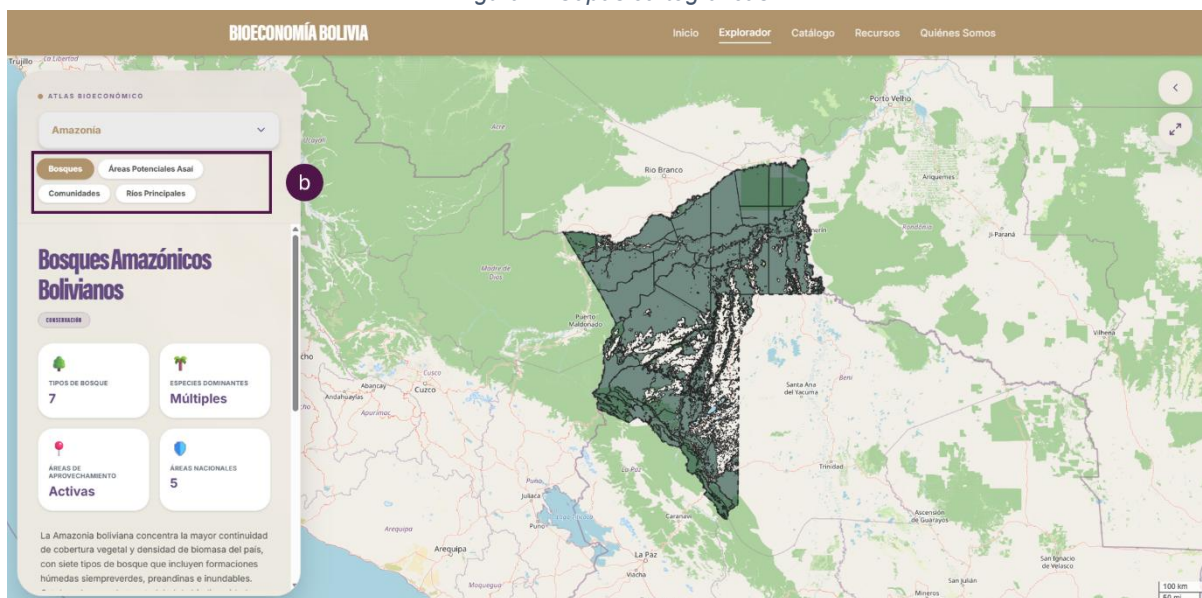
Fuente: Elaboración propia

3.3 Panel de Capas Cartográficas **b**

El panel izquierdo del Explorador muestra un listado de las capas disponibles para la macrorregión seleccionada. Para la Amazonia, entre las capas disponibles se encuentran:

- Bosques: Cobertura y distribución de bosques en la región
- Comunidades: Ubicación de comunidades
- Red Hídrica: Ríos principales y secundarios
- Areas Potenciales de Asai: Zonas identificadas con potencial de aprovechamiento de asai

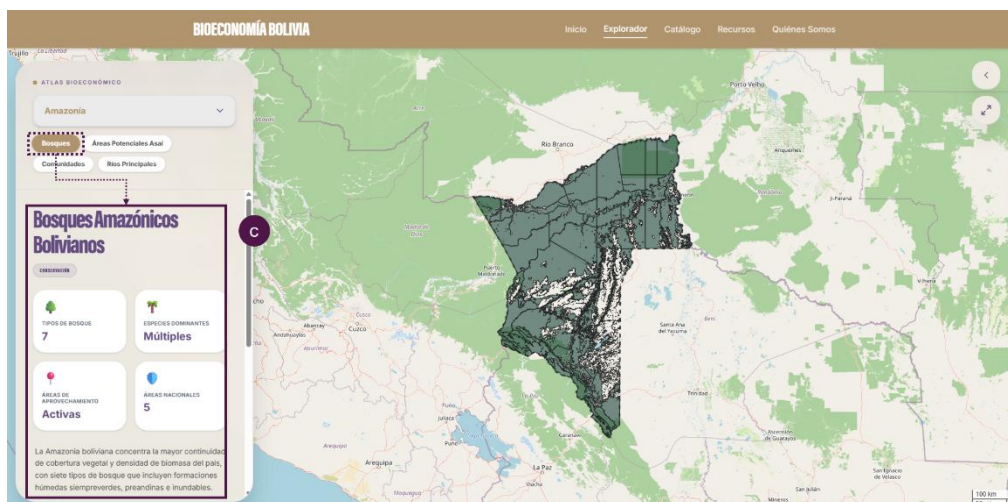
Figura 7: Capas cartográficas



Fuente: Elaboración propia

Al activar o desactivar una capa, el mapa se actualiza en tiempo real mostrando u ocultando la información geográfica correspondiente. **C**

Figura 8: Información de capas



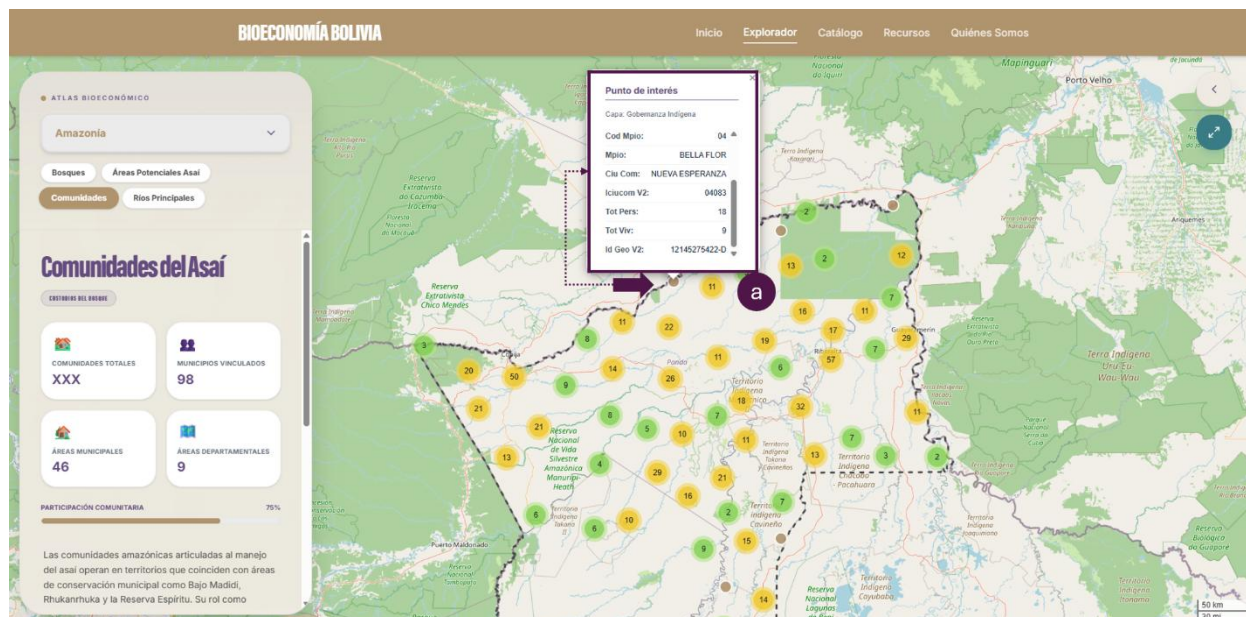
Fuente: Elaboración propia

3.4 Visualización de Atributos de Capa

Una funcionalidad clave del Explorador es la posibilidad de consultar información detallada de cada capa. Al hacer clic sobre un elemento geográfico visible en el mapa, el sistema despliega una ventana o panel con los atributos asociados a ese elemento. Esto puede incluir:

- Nombre del área o comunidad
- Superficie en kilómetros cuadrados
- Municipio o departamento al que pertenece
- Datos de producción o características

Figura 9: Atributos de la capa



Fuente: Elaboración propia

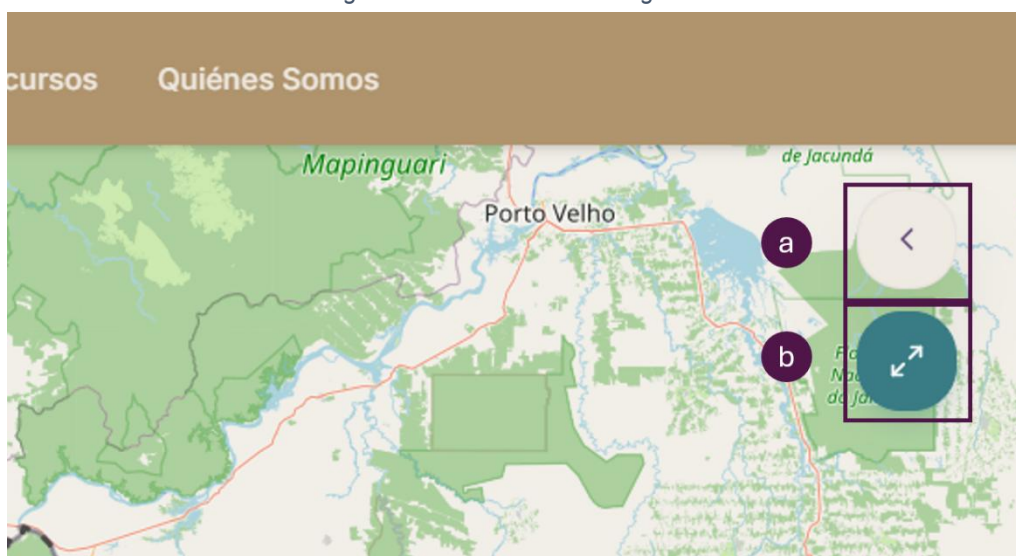
3.5 Funciones de Navegación

Función	Descripción
Ocultar/mostrar panel izquierdo	Botón que permite esconder el panel lateral izquierdo para maximizar la visualización del mapa en pantalla completa
Zoom en el mapa	Botón de zoom que facilita el acercamiento y alejamiento en el mapa para explorar áreas específicas con mayor detalle

a

b

Figura 10: Funciones de navegación



Fuente: Elaboración propia

4. MÓDULO: CATALOGO ATLAS BIECONÓMICO

4.1 Descripción General

a

El módulo Catalogo es el repositorio técnico - científico de la plataforma. Funciona como un inventario digital de los recursos biológicos estratégicos de Bolivia, ofreciendo fichas detalladas de cada producto bioecológico con información técnica, geográfica y socioeconómica.

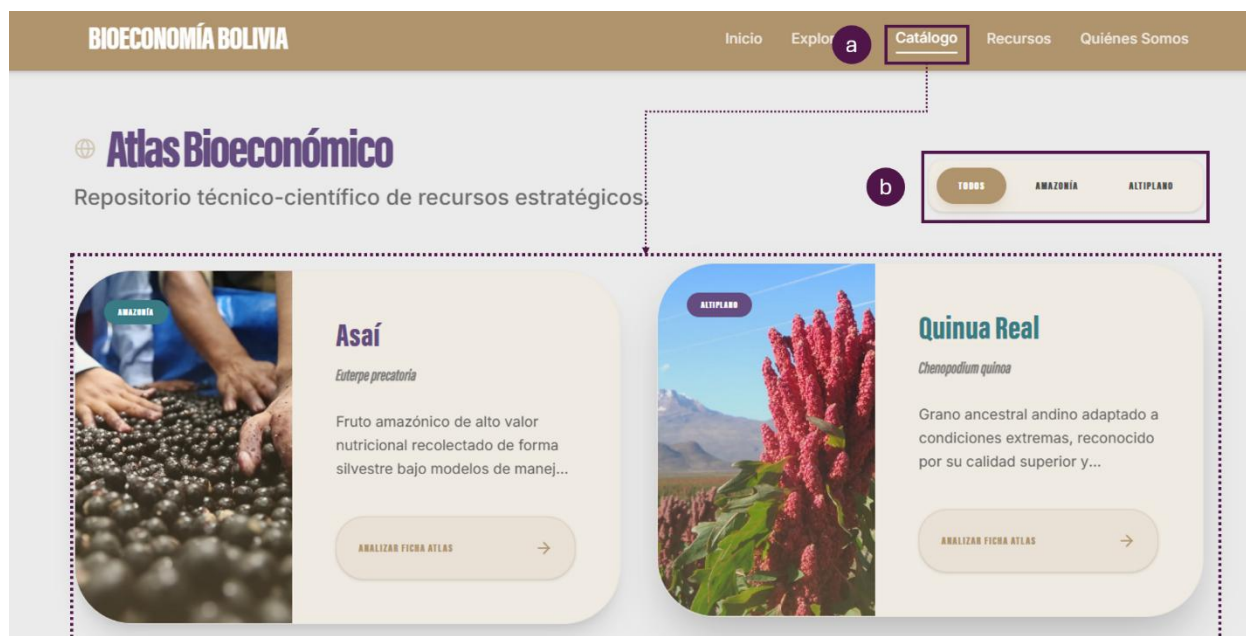
4.2 Filtración por Macrorregión

b

El Catálogo dispone de un sistema de filtros que permite al usuario explorar los productos por categoría o macrorregión. Las opciones de filtrado incluyen:

- Todos: Muestra todos los productos registrados en el catalogo
- Amazonia: Filtra los productos propios de la macrorregión amazónica
- Altiplano: Filtra los productos propios de la macrorregión altiplánica

Figura 11: Botón catalogo



Fuente: Elaboración propia

4.3 Productos Disponibles

Actualmente el Catálogo cuenta con dos productos principales completamente documentados:

Asai (Euterpe precatoria)	Quinoa Real (Chenopodium quinoa)
Fruto amazónico de alto valor nutricional	Grano ancestral andino
Recolectado de forma silvestre	Adaptado a condiciones extremas de altitud
Manejo sostenible del bosque	Reconocido por calidad superior
Clasificación: Fruto Amazónico Silvestre / PFNM	Con Denominación de Origen reconocida

4.4 Ficha Técnica del Producto

Al hacer clic en el botón Analizar Ficha Atlas de cualquier producto, el usuario accede a una ficha técnica completa con la siguiente información:

a

Información General

- Nombre común y nombre científico
- Familia botánica
- Clasificación en el Atlas
- Zona núcleo de abundancia

Cadena de Procesamiento

Se detalla la cadena productiva completa desde el origen hasta el producto final. Para el Asai:

1. Recolección silvestre en el bosque amazónico
2. Centros de acopio locales comunitarios
3. Producción de pulpa congelada
4. Procesamiento en asai liofilizado (polvo)
5. Extracción de aceites esenciales

Métricas Territoriales

La ficha incluye indicadores consolidados de impacto real:

Indicador	Valor (Asai)
Area de Intervención	216.950 km2
Municipios Activos	24 entidades
Participación Femenina	90%
Tipo de Aprovechamiento	No Consuntivo

Capas Activas en la Cartografía

Desde la ficha técnica, el usuario puede desplegar directamente las capas relacionadas con el producto en el Explorador Geográfico mediante el botón Desplegar Capas en el Explorador Geográfico.

Desafíos de la Bioeconomía

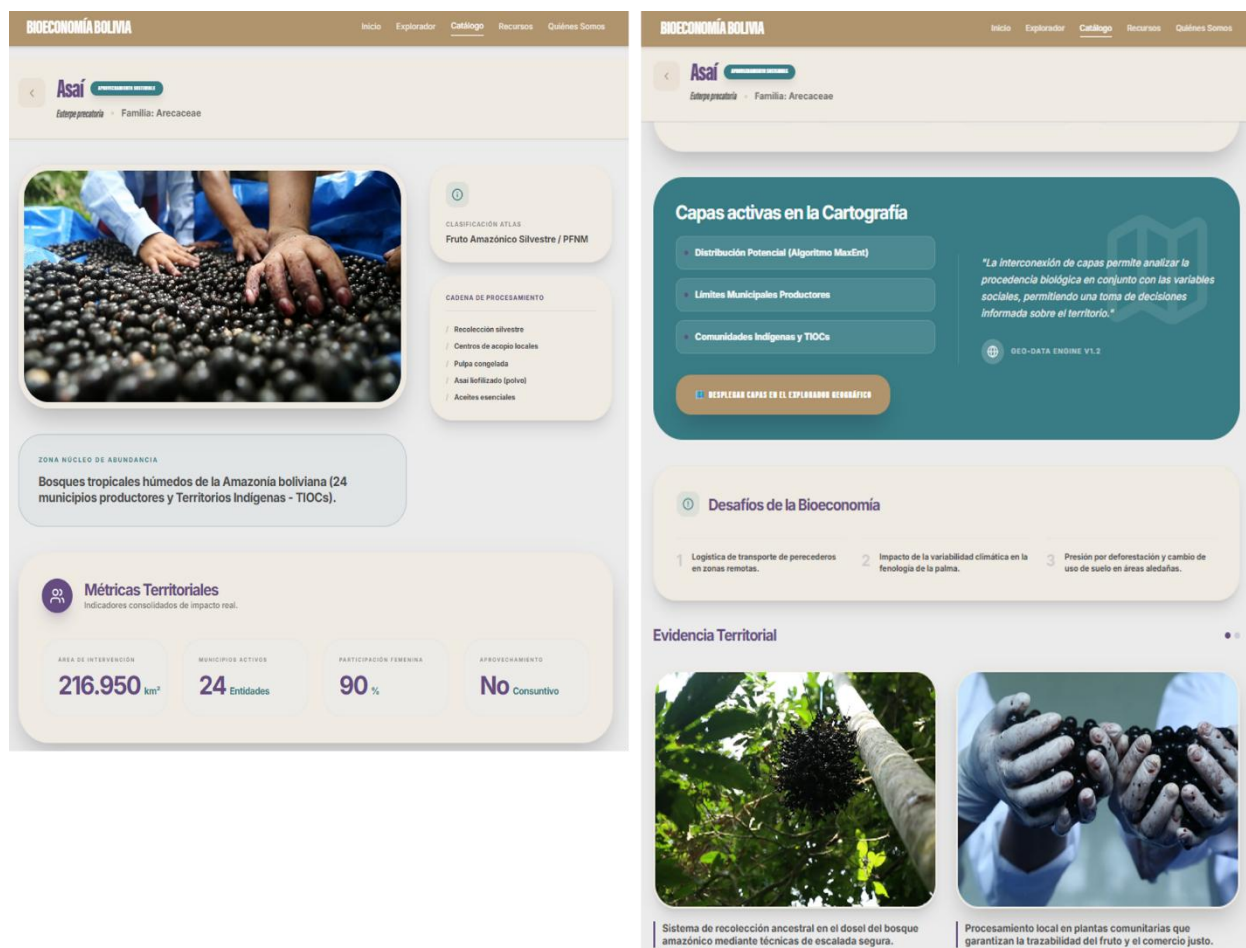
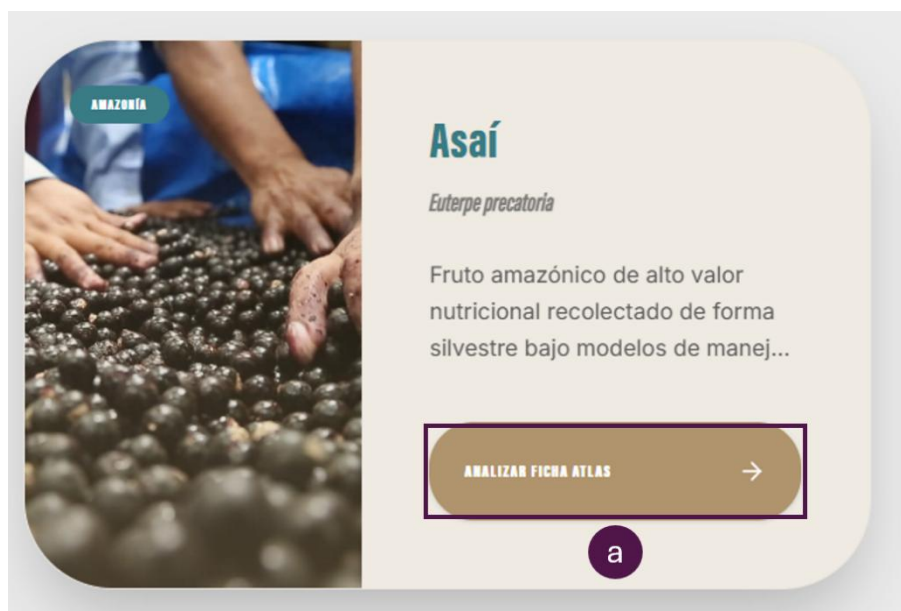
Cada ficha incluye una sección de desafíos identificados para ese producto. Para el Asai, los principales desafíos son:

6. Logística de transporte de perecederos en zonas remotas
7. Impacto de la variabilidad climática en la fenología de la palma
8. Presión por deforestación y cambio de uso de suelo en áreas aledañas

Evidencia Territorial

La ficha incorpora una descripción de las prácticas de recolección y procesamiento: sistema de recolección ancestral en el dosel del bosque amazónico mediante técnicas de escalada segura, y procesamiento local en plantas comunitarias que garantizan la trazabilidad del fruto y el comercio justo.

Figura 12: Ficha técnica del producto



Fuente: Elaboración propia

5. MODULO: RECURSOS

5.1 Descripción General a

El módulo Recursos es la Biblioteca del Atlas, un repositorio de materiales visuales y documentos de apoyo que complementan la información presentada en los demás módulos de la plataforma. Permite al usuario descargar o explorar mapas, guías y materiales educativos sobre la bioeconomía en Bolivia.

Figura 13: Botón recursos y biblioteca virtual

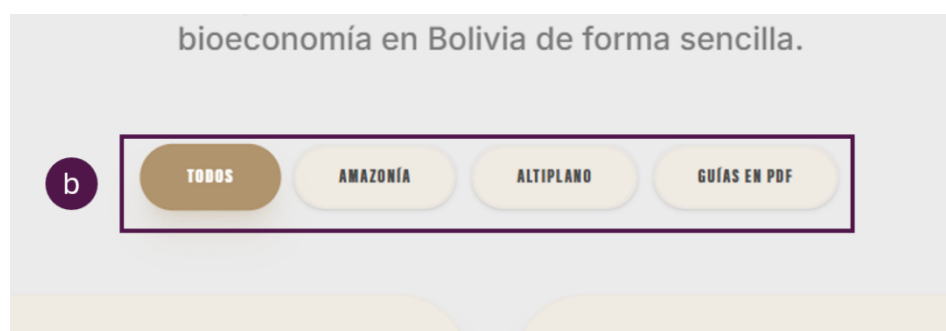


Fuente: Elaboración propia

5.2 Filtros de Contenido b

Los recursos están organizados mediante filtros que facilitan la búsqueda:

- Todos: Muestra todos los materiales disponibles
- Amazonia: Recursos relacionados con la macrorregión amazónica
- Altiplano: Recursos relacionados con la macrorregión altiplánica
- Guías en PDF: Documentos de lectura y referencia



Fuente: Elaboración propia

5.3 Materiales Disponibles

La biblioteca cuenta con los siguientes materiales:

Material	Descripción
Mapa del Asaí en la Amazonia	Zonas de recolección de asaí y comunidades protectoras del bosque
Mapa de la Quinua en el Altiplano	Áreas de cultivo de Quinua Real en Oruro y Potosí y su cercanía con los salares
Guía de Bioeconomía en Bolivia	Documento PDF introductorio sobre bioeconomía y desarrollo sostenible en Bolivia
Territorios Indígenas y el Bosque	Mapa de pueblos indígenas y sus formas tradicionales de aprovechar recursos del bosque

5.4 Funcionalidades Disponibles C

Para cada material, el usuario dispone de dos opciones de interacción:

- Ver en el Mapa: Redirige al usuario al Explorador Geográfico con la capa correspondiente activada para su visualización espacial directa
- Descargar Material: Permite la descarga directa del archivo (PDF o mapa) al dispositivo del usuario para uso offline

Figura 14: Funcionalidades disponibles



Fuente: Elaboración propia

6. MODULO: QUIENES SOMOS

6.1 Descripción General

El módulo Quienes Somos presenta el contexto institucional, la misión, la metodología y los valores que sustentan el Atlas Virtual de Bioeconomía en Bolivia. Es una sección de transparencia y presentación del equipo y los socios del proyecto. a

6.2 Sobre el Proyecto b

Bioeconomía Bolivia es una iniciativa intersectorial que busca redefinir la relación entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. El proyecto nace de la necesidad de contar con una herramienta digital que centralice y democratice el acceso a información estratégica sobre la bioeconomía nacional.

6.3 Misión Institucional c

Nuestra Misión

Sistematizar información de macrorregiones estratégicas bolivianas (Amazonia Norte, Manuripi, Madre de Dios, Iténez, Baures y Chiquitania) para impulsar cadenas de valor sostenibles.

6.4 Metodología de Trabajo d

El Atlas Virtual de Bioeconomía en Bolivia se desarrolla mediante una metodología que combina tecnología de vanguardia con enfoques participativos:

- Sistemas de Información Geográfica (SIG): Para la captura, procesamiento y visualización de datos espaciales

Figura 15: Botón quienes somos



Fuente: Elaboración propia

8. CONCLUSIÓN

El Atlas Virtual de Bioeconomía en Bolivia representa un avance significativo en la democratización del acceso a información estratégica sobre el patrimonio biológico y los recursos productivos del país. A través de sus cinco módulos, la plataforma ofrece una experiencia de usuario integral que combina la visualización espacial interactiva, el acceso a datos técnicos y la difusión de materiales educativos.

La interfaz del Explorador geográfico permite analizar con precisión las capas de información territorial, facilitando la toma de decisiones informada tanto para técnicos especializados como para comunidades locales. El Catálogo Atlas Bioecológico constituye un repositorio de referencia técnico-científica que sistematiza el conocimiento sobre los productos bioecológicos estratégicos, vinculando datos de producción, métricas territoriales y desafíos identificados en campo.

La Biblioteca de Recursos complementa la plataforma con materiales descargables y visualizaciones adaptadas a distintos perfiles de usuario, mientras que la sección Quienes Somos garantiza la transparencia institucional necesaria para generar confianza en los usuarios y actores involucrados en la bioeconomía boliviana.

En conjunto, el Atlas Virtual de Bioeconomía en Bolivia se consolida como una herramienta indispensable para la planificación territorial sostenible, el fortalecimiento de cadenas de valor y la promoción del conocimiento ancestral como pilar del desarrollo bioecológico nacional. Su enfoque participativo y multidisciplinario lo posiciona como un modelo replicable para otros países de la región con riqueza bioeconomía comparable a la de Bolivia.

9. RECOMENDACIONES

- Se recomienda explorar la plataforma comenzando por la pantalla de Inicio para obtener una visión panorámica del contexto bioecológico boliviano antes de acceder a los módulos especializados.
- Para una experiencia óptima, se sugiere utilizar un navegador web actualizado como Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge, con conexión estable a internet.
- Se aconseja revisar la sección Quienes Somos para comprender el marco institucional y metodológico del proyecto antes de utilizar los datos de la plataforma en informes o publicaciones.
- Las fichas técnicas del Catálogo, especialmente las Métricas Territoriales, ofrecen indicadores consolidados que pueden orientar la priorización de inversiones en cadenas de valor bioeconomías en regiones específicas.

Atlas Virtual de Bioeconomía en Bolivia

Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua | FAO Bolivia

<https://atlas-bioeconomia.vercel.app/>